

Atividade: Problemas de outras disciplinas

Resolução em múltiplas abordagens

Disciplina: Cálculo

Curso: Engenharia Elétrica

Nome: _____Matheus Leal Peres_____

(a) Descrição do Problema

Título: Cálculo da Energia Dissipada por um Resistor usando Integral Definida

Em um circuito de corrente alternada (CA), a tensão elétrica varia senoidalmente ao longo do tempo. A potência instantânea dissipada por um resistor é definida pela relação entre a tensão e a resistência. Para calcular a energia total dissipada em um determinado intervalo de tempo, é necessário integrar essa função de potência — um problema clássico de Cálculo aplicado à Engenharia Elétrica.

Dados do problema:

- Tensão de pico: $V_0 = 10 \text{ V}$
- Frequência: $f = 60 \text{ Hz} \Rightarrow \omega = 2\pi \times 60 \text{ rad/s}$
- Resistência: $R = 5 \Omega$
- Intervalo de integração: $[0, 1/60] \text{ s}$ (um ciclo completo)

Função de potência:

$$P(t) = [V_0 \cdot \text{sen}(\omega t)]^2 / R$$

Objetivo: calcular a energia total E dissipada no intervalo $[a, b]$:

$$E = \int P(t) dt \text{ (de } a \text{ até } b)$$

(b) Resolução Algorítmica

A seguir está a descrição passo a passo da lógica de solução, em linguagem própria, para as três abordagens implementadas.

Abordagem 1 — Soma de Riemann (Regra do Ponto Médio)

1. Definir a função de potência $P(t) = (V_0 \cdot \text{sen}(\omega t))^2 / R$.
2. Escolher o número de subdivisões n (quanto maior, mais preciso).
3. Calcular o tamanho de cada subintervalo: $h = (b - a) / n$.

4. Para cada subintervalo i , encontrar o ponto médio: $t_m = a + (i + 0,5) \times h$.
5. Calcular a área do retângulo: $P(t_m) \times h$.
6. Somar todas as áreas: $E \approx \sum P(t_m) \times h$. Esse é o valor aproximado da energia dissipada.

Abordagem 2 — Regra de Simpson

7. Definir a função $P(t)$ e dividir o intervalo $[a, b]$ em n partes iguais (n deve ser par).
8. Calcular $h = (b - a) / n$ e avaliar $P(t)$ em todos os $n+1$ pontos: $t_0, t_1, \dots, t_n$.
9. Aplicar pesos alternados: 1 nos extremos, 4 nos pontos ímpares, 2 nos pontos pares intermediários.
10. Calcular $E \approx (h/3) \times [P(t_0) + 4P(t_1) + 2P(t_2) + 4P(t_3) + \dots + P(t_n)]$. A Regra de Simpson é mais precisa que Riemann pois aproxima a curva por parábolas.

Abordagem 3 — Integração Numérica com SciPy (`scipy.integrate.quad`)

11. Definir a função $P(t)$ em Python como uma função matemática.
12. Passar a função e os limites $[a, b]$ diretamente para o método `quad` da biblioteca SciPy.
13. O método `quad` utiliza integração adaptativa (Quadratura de Gauss-Kronrod), ajustando automaticamente o passo para garantir precisão.
14. O método retorna o valor da integral E e uma estimativa do erro numérico.
15. Comparar o resultado com o valor analítico exato: $E = (V_0^2 / R) \times (b - a) / 2$.

(c) Implementações em Python

As três implementações em Python estão disponíveis no arquivo separado anexado junto a este documento (`codigo_energia_resistor.py`), conforme solicitado na atividade.

Resumo das abordagens implementadas:

- **Abordagem 1:** Soma de Riemann com ponto médio — método manual iterativo, simples de entender.
- **Abordagem 2:** Regra de Simpson — maior precisão com pesos ponderados alternados.
- **Abordagem 3:** `scipy.integrate.quad` — integração adaptativa automática de alta precisão.